

I483

report2

氏名：小林智輝

学籍番号：s2510063

1 実行環境

本課題では、MCU で取得したセンサーデータを MQTT で公開し、PC 側で MQTT および Kafka を用いてデータの受信、処理、公開を行った。使用した実行環境を以下に示す。

- MCU : Raspberry Pi Pico W
- MCU 側開発環境 : Thonny
- MCU 側言語 : MicroPython
- PC 側開発環境 : Visual Studio Code
- PC 側言語 : Python 3.12.10
- 通信方式 : MQTT, Kafka
- MQTT ブローカ : 150.65.230.59
- MQTT ポート : 1883
- 学生番号 : s2510063
- 使用ライブラリ : umqtt.simple, paho-mqtt, kafka-python

また、本課題で使用したセンサーを以下に示す。

- SCD41 : CO2, 温度, 湿度
- BH1750 : 照度
- RPR-0521RS : 照度, 赤外線照度
- DPS310 : 気圧, 温度

2 開発内容

2.1 MQTT によるセンサーデータの公開

課題 1(a) では、MCU で取得したセンサーデータを MQTT で公開した。MQTT トピックは、課題で指定された以下の形式に従った。

i483/sensors/STUDENT/SENSOR/DATA_TYPE

ここで、STUDENT には自身の学生番号である s2510063 を用いた。また、データは文字列形式で送信し、小数第 2 位までに整形した。

実行時の出力例を以下に示す。

```
publish: b'i483/sensors/s2510063/SCD41/co2' 1316.00
publish: b'i483/sensors/s2510063/SCD41/temperature' 26.34
publish: b'i483/sensors/s2510063/SCD41/humidity' 42.65
```

```
publish: b'i483/sensors/s2510063/BH1750/illumination' 586.67
publish: b'i483/sensors/s2510063/RPR0521/illumination' 853.65
publish: b'i483/sensors/s2510063/RPR0521/infrared_illumination' 99.00
publish: b'i483/sensors/s2510063/DPS310/air_pressure' 998.30
publish: b'i483/sensors/s2510063/DPS310/temperature' 28.55
```

この結果から、SCD41, BH1750, RPR-0521RS, DPS310 で取得した各データを, 指定された MQTT トピックへ公開できていることを確認した。

2.2 MQTT によるデータ受信

課題 1(b) では, 課題 1(a) で公開されたデータを MQTT で受信する PC 側プログラムを作成した。購読トピックには以下を指定した。

```
i483/sensors/s2510063/+/+
```

この指定により, 自身の学生番号に対応する全センサーのデータをまとめて受信できるようにした。

実行時の出力例を以下に示す。

```
MQTT connected: 0
Subscribe topic: i483/sensors/s2510063/+/+
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/SCD41/co2 1146.00
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/SCD41/temperature 27.68
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/SCD41/humidity 39.69
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/BH1750/illumination 271.67
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/RPR0521/illumination 6.53
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/RPR0521/infrared_illumination 1.00
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/DPS310/air_pressure 998.05
2026-05-31 10:49:41 i483/sensors/s2510063/DPS310/temperature 29.90
```

出力結果より, MQTT ブローカへの接続に成功し, 複数のセンサーデータを継続的に受信できていることを確認した。

2.3 Kafka によるデータ処理と公開

課題 1(c) では, Kafka を利用して, BH1750 の照度データと SCD41 の CO2 データを受信し, 処理結果を別の Kafka トピックへ公開するプログラムを作成した。

購読した Kafka トピックを以下に示す。

```
i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination
i483-sensors-s2510063-BH1750-temperature
i483-sensors-s2510063-SCD41-co2
```

本プログラムでは、以下の 2 つの処理を行った。

- BH1750 の照度データについて、最近 5 分間の値を用いて Rolling Average を計算する。
- SCD41 の CO2 濃度が 700ppm を超えた場合、Threshold Detection として **yes** を公開する。

実行時の出力例を以下に示す。

```
Kafka connected
Subscribe:
i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination
i483-sensors-s2510063-BH1750-temperature
i483-sensors-s2510063-SCD41-co2

receive: i483-sensors-s2510063-SCD41-co2 1166.00
publish: i483-actuators-s2510063-co2_threshold-crossed yes

receive: i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination 432.50
receive: i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination 416.67
publish: i483-sensors-s2510063-BH1750_avg-illumination 424.59
```

この結果から、Kafka を用いてセンサーデータを受信し、Rolling Average および Threshold Detection の処理結果を、指定された Kafka トピックへ公開できていることを確認した。

2.4 Threshold Detection に基づく LED 点滅

課題 1(d) では、課題 1(c) で行った Threshold Detection の結果に基づいて、MCU の LED を点滅させた。

CO2 濃度が 700ppm を超えた場合、Kafka トピック

```
i483-actuators-s2510063-co2_threshold-crossed
```

に **yes** を公開する。その後、この情報は MQTT トピック

```
i483/actuators/s2510063/co2_threshold_crossed
```

へ変換される。MCU 側ではこの MQTT トピックを購読し、受信したメッセージが **yes** であっ

た場合に LED を点滅させるようにした。

実行時の出力例を以下に示す。

```
Kafka connected
```

```
Subscribe:
```

```
i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination
```

```
i483-sensors-s2510063-BH1750-temperature
```

```
i483-sensors-s2510063-SCD41-co2
```

```
-----
```

```
receive: i483-sensors-s2510063-SCD41-co2 1132.00
```

```
publish: i483-actuators-s2510063-co2_threshold-crossed yes
```

```
LED should blink
```

```
receive: i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination 400.00
```

```
receive: i483-sensors-s2510063-SCD41-co2 1116.00
```

```
receive: i483-sensors-s2510063-BH1750-illumination 399.17
```

```
publish: i483-sensors-s2510063-BH1750_avg-illumination 399.59
```

この結果から、CO2 濃度が 700ppm を超えたことを検出し、Threshold Detection の結果として yes を公開できていることを確認した。また、この結果を MCU 側で受信し、LED を点滅させる処理を実装した。

3 運用

課題 2(a) では、課題 1(a) で作成した MQTT によるセンサーデータ公開プログラムと、課題 1(c) で作成した Kafka による処理プログラムを継続的に運用した。

MCU 側では、センサーから 15 秒ごとにデータを取得し、MQTT ブローカへ公開した。PC 側では、Kafka を用いてデータを受信し、Rolling Average および Threshold Detection の処理を継続して行った。

運用中、以下の処理が継続的に行われていることを確認した。

- MQTT によるセンサーデータの公開
- MQTT によるセンサーデータの受信
- Kafka による照度データおよび CO2 データの受信
- BH1750 照度データの Rolling Average の計算と公開
- SCD41 の CO2 濃度に対する Threshold Detection の実行
- Threshold Detection の結果に基づく MCU の LED 点滅

以上より，MQTT と Kafka を用いた Pub/Sub 型通信により，センサーデータの収集，処理，およびアクチュエータ制御を継続的に実行できることを確認した。

4 まとめ

本課題では，MCU で取得したセンサーデータを MQTT で公開し，PC 側で MQTT および Kafka を用いてデータの受信，処理，公開を行った。MQTT では，指定されたトピック形式に従って複数のセンサーデータを公開し，PC 側で受信できることを確認した。

また，Kafka では，BH1750 の照度データに対する Rolling Average と，SCD41 の CO₂ 濃度に対する Threshold Detection を実装した。さらに，Threshold Detection の結果を MCU 側で受信し，LED を点滅させることで，Pub/Sub 型通信を用いたセンサーデータ処理とアクチュエータ制御の一連の流れを確認できた。